

Sistem Informasi Pengelola Apotek (SIPA)



Disusun Oleh:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Aulia Syalsabila | (2428240155) |
| 2. Nada Salsabilah | (2428240136) |
| 3. R.A. Rafa Lutfyah | (2428240125) |
| 4. Yuliana Almunawaroh | (2428240145) |

Dosen Pengampu Mata Kuliah :

Nur Rachmat, M.Kom.

**UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN REKAYASA
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
TAHUN 2025/2026**

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Proyek

Sistem Informasi Pengelola Apotek (SIPA)

2. Kelompok Pengusul

No	Nama	NPM
1.	Aulia Syalsabila Ramadhani	2428240155
2.	R.A. Rafa Lutfyah	2428240125
3.	Yuliana Almunawaroh	2428240145
4.	Nada Salsabilah	2428240136

3. Objek Proyek

Apotek

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Mei Tahun: 2026
Selesai : Juni Tahun: 2026

5. Lokasi Pengerjaan

Kampus A Universitas Multi Data Palembang

6. Instansi yang Terlibat

-

7. Output yang Ditargetkan

Output yang ditargetkan dari penelitian ini adalah terwujudnya sebuah aplikasi berbasis web bernama Sistem Informasi Pengelola Apotek (SIPA) yang mampu membantu proses pengelolaan data apotek secara terintegrasi. Sistem ini diharapkan dapat digunakan untuk mengelola data kategori obat, data obat, data pelanggan, data resep, data pesanan, detail pesanan, dan data pembayaran secara efektif dan efisien.

Selain menghasilkan perangkat lunak yang dapat digunakan dalam operasional apotek, penelitian ini juga menghasilkan dokumentasi sistem berupa perancangan basis data, rancangan antarmuka, serta laporan penelitian yang dapat dijadikan referensi untuk pengembangan sistem sejenis pada masa mendatang.

8. Kontribusi Mendasar pada Suatu Bidang Ilmu

Penelitian ini memberikan kontribusi pada bidang Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, khususnya dalam penerapan teknologi berbasis web untuk mendukung proses pengelolaan data pada sektor kesehatan.

Kontribusi yang diberikan meliputi:

- Penerapan metode Prototyping dalam pengembangan sistem informasi pengelolaan apotek berbasis web.
- Pemanfaatan framework Laravel sebagai solusi dalam pembangunan sistem informasi yang terstruktur dan mudah dikembangkan.
- Penyediaan model sistem yang mampu mengintegrasikan pengelolaan data obat, pelanggan, resep, pesanan, dan pembayaran dalam satu sistem.
- Mendukung digitalisasi proses administrasi apotek sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data.
- Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi pada bidang pelayanan kesehatan.

9. Rencana Luaran

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- Aplikasi web Sistem Informasi Pengelola Apotek (SIPA) yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional apotek.
- Basis data terintegrasi yang mampu menyimpan dan mengelola data kategori obat, obat, pelanggan, resep, pesanan, dan pembayaran.
- Dokumentasi sistem yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian sistem.
- Laporan penelitian sebagai bentuk dokumentasi ilmiah dari proses pengembangan sistem.
- Prototype dan implementasi sistem yang dapat dijadikan dasar untuk pengembangan fitur yang lebih kompleks pada penelitian berikutnya.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1. Latar Belakang.....	9
1.2. Perumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan.....	10
1.4. Ruang Lingkup.....	10
1.5. Sistematika Proposal.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Apotik.....	12
2.2. Website.....	12
2.3. Visual Studio Code.....	13
2.4. Laravel.....	13
2.5. Blade.....	14
2.6. Bootstrap.....	14
2.7. Prototyping.....	14
2.8. PHP.....	15
2.9. MySQL.....	15
BAB III METODE.....	16
3.1. Metode Pengembangan Perangkat Lunak.....	16
3.2. Analisis Kebutuhan.....	18
3.2.1. Analisis Kebutuhan Fungsional.....	18
3.2.2. Analisis Design Interface.....	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1. Teknologi.....	24
4.2. Repositori.....	25
4.3. Interface.....	28
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	38
5.1. Kesimpulan.....	38
5.2. Saran.....	39

RINGKASAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai sektor untuk menerapkan sistem yang terkomputerisasi, termasuk dalam bidang kesehatan. Apotek sebagai sarana pelayanan kefarmasian memiliki berbagai aktivitas operasional, seperti pengelolaan data obat, kategori obat, pelanggan, resep, pesanan, dan pembayaran yang memerlukan pengelolaan data secara cepat, akurat, dan terintegrasi. Pengelolaan data secara manual berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan pencarian informasi, serta kesulitan dalam pengawasan data dan stok obat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan Sistem Informasi Pengelola Apotek (SIPA) berbasis web menggunakan framework Laravel, bahasa pemrograman PHP, dan basis data MySQL. Sistem ini dirancang untuk membantu administrator dalam mengelola seluruh data operasional apotek secara lebih efektif dan efisien. Metode pengembangan yang digunakan adalah Prototyping, yang memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pengguna.

SIPA menyediakan berbagai fitur utama, antara lain pengelolaan data kategori obat, data obat, data pelanggan, data resep, data pesanan, detail pesanan, data pembayaran, serta fitur autentikasi login administrator. Selain itu, sistem dilengkapi dengan dashboard yang menampilkan informasi statistik dan ringkasan data operasional apotek sehingga memudahkan proses pemantauan dan pengambilan keputusan.

Hasil pengembangan menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pengelola Apotek (SIPA) mampu membantu proses pengelolaan data secara terstruktur, aman, dan terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, proses administrasi apotek dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan pada apotek.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan adalah penerapan sistem informasi pada pengelolaan apotek. Penggunaan sistem informasi memungkinkan proses pengelolaan data dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan dengan metode konvensional yang masih menggunakan pencatatan manual.

Apotek merupakan sarana pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam penyediaan obat-obatan kepada masyarakat. Dalam kegiatan operasionalnya, apotek melakukan berbagai aktivitas seperti pengelolaan data obat, pencatatan stok obat, pengelolaan data pelanggan, pencatatan resep dokter, proses transaksi penjualan, hingga pengelolaan pembayaran. Apabila seluruh proses tersebut masih dilakukan secara manual, maka berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesalahan pencatatan data, kehilangan data, keterlambatan dalam pencarian informasi, serta kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap persediaan obat.

Selain itu, meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan akurat menuntut apotek untuk menerapkan sistem yang mampu mendukung proses bisnis secara terintegrasi. Dengan adanya sistem informasi yang terkomputerisasi, proses pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan serta membantu pihak pengelola dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem informasi yang mampu mengelola seluruh aktivitas operasional apotek secara terintegrasi. Oleh karena itu, pada penelitian ini dikembangkan sebuah aplikasi berbasis web yang diberi nama "Apotek Digital". Sistem ini dibangun menggunakan framework Laravel dan dirancang untuk membantu pengelolaan data kategori obat, data obat, data pelanggan, data resep, data pesanan, detail pesanan, serta data pembayaran. Dengan adanya sistem ini diharapkan proses pengelolaan apotek dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terorganisasi dengan baik.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi Apotek Digital berbasis web yang dapat membantu pengelolaan data apotek secara terintegrasi?
2. Bagaimana mengelola data obat, kategori obat, pelanggan, resep, pesanan, detail pesanan, dan pembayaran secara efektif melalui sistem yang terkomputerisasi?

3. Bagaimana menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses untuk mendukung kegiatan operasional apotek?

1.3. Tujuan

Tujuan dari pengembangan Sistem Informasi Apotek Digital ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem informasi berbasis website untuk mendukung pengelolaan data apotek secara digital.
2. Mempermudah administrator dalam mengelola data kategori, obat, pelanggan, resep, pesanan, dan pembayaran.
3. Membantu proses pencatatan dan penyimpanan data agar lebih terstruktur dan aman.
4. Menyediakan dashboard yang dapat menampilkan informasi penting terkait operasional apotek.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data pada apotek.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengembangan Sistem Informasi Apotek Digital pada proyek ini meliputi:

1. Sistem dibangun berbasis website menggunakan framework Laravel.
2. Sistem memiliki fitur autentikasi login untuk administrator.
3. Sistem menyediakan pengelolaan data kategori obat.
4. Sistem menyediakan pengelolaan data obat.
5. Sistem menyediakan pengelolaan data pelanggan.
6. Sistem menyediakan pengelolaan data resep.
7. Sistem menyediakan pengelolaan data pesanan.
8. Sistem menyediakan pengelolaan data pembayaran.
9. Sistem menyediakan dashboard yang menampilkan informasi statistik data apotek.
10. Sistem menggunakan database MySQL sebagai media penyimpanan data.

1.5. Sistematika Proposal

Sistematika penulisan dalam proposal proyek ini memberikan gambaran tentang substansi dari setiap bab yang dituliskan. Adapun sistematika penulisan proyek penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Bab 1. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan latar belakang proyek, dimana latar belakang menjelaskan tentang alasan mengapa Sistem Informasi Pengelola Apotek (SIPA) ini perlu dikembangkan. Selanjutnya bagian ini juga merumuskan masalah hingga menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan sistematika proposal proyek mahasiswa.

b. Bab 2. Tinjauan Pustaka

Bagian ini menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam proposal proyek, meliputi konsep apotek, website, serta teknologi pendukung pengembangan sistem seperti Visual Studio Code, Laravel, Blade, Bootstrap, metode Prototyping, PHP, dan MySQL.

c. Bab 3. Metode

Bagian ini menjelaskan rencana dari tahapan-tahapan yang dilalui dalam pengembangan proyek mahasiswa, mulai dari metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan hingga analisis kebutuhan sistem, baik kebutuhan fungsional maupun analisis design interface.

d. Bab 4. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menjelaskan hasil dari pengembangan sistem yang telah dilakukan, meliputi teknologi yang digunakan, fitur aplikasi, repositori, serta tampilan antarmuka (interface) dari Sistem Informasi Pengelola Apotek (SIPA) yang telah dibangun.

e. Bab 5. Kesimpulan dan Saran

Bagian ini berisi kesimpulan dari keseluruhan proses perancangan dan pengembangan sistem, serta saran pengembangan yang dapat dilakukan untuk penelitian atau pengembangan sistem selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Apotik

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang menjadi tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apotek berperan penting dalam menyediakan obat-obatan, alat kesehatan, serta memberikan pelayanan informasi dan konsultasi terkait penggunaan obat kepada masyarakat. Keberadaan apotek bertujuan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan obat yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Dalam operasionalnya, apotek melakukan berbagai aktivitas seperti pengelolaan data obat, pengelolaan stok, pencatatan transaksi penjualan, pengelolaan resep dokter, hingga penyusunan laporan penjualan. Aktivitas tersebut menghasilkan data yang cukup banyak sehingga memerlukan sistem informasi yang mampu membantu proses pengelolaan data secara efektif dan efisien.

Pada penelitian ini, konsep apotek dijadikan sebagai objek utama dalam pembangunan Sistem Informasi Apotek Digital berbasis web. Sistem yang dibangun bertujuan untuk membantu proses pengelolaan data obat, data pelanggan, transaksi pemesanan, pembayaran, dan pengelolaan resep sehingga kegiatan operasional apotek dapat berjalan lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

2.2. Website

Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan web browser. Website digunakan sebagai media penyampaian informasi, komunikasi, maupun pengelolaan data secara digital. Dengan adanya website, pengguna dapat mengakses informasi dan layanan kapan saja serta dari berbagai lokasi selama terhubung dengan jaringan internet.

Perkembangan teknologi web telah menjadikan website sebagai salah satu platform yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Hal ini disebabkan karena website memiliki kemudahan akses, tidak memerlukan instalasi khusus pada perangkat pengguna, serta dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi. Selain itu, website juga memungkinkan pengelolaan data secara terpusat sehingga memudahkan proses pemeliharaan dan pengembangan sistem.

Dalam penelitian ini, website digunakan sebagai platform utama untuk membangun Sistem Informasi Apotek Digital. Melalui website, administrator dapat mengelola data obat, kategori, pelanggan, pesanan, pembayaran, dan resep secara terintegrasi. Selain itu, pengguna juga dapat mengakses informasi obat yang tersedia dengan lebih mudah dan cepat.

2.3. Visual Studio Code

Visual Studio Code merupakan perangkat lunak editor kode sumber yang dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi ini banyak digunakan oleh pengembang perangkat lunak karena memiliki antarmuka yang sederhana, ringan, dan mendukung berbagai bahasa pemrograman. Visual Studio Code juga menyediakan berbagai ekstensi yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dalam proses pengembangan aplikasi.

Beberapa fitur unggulan yang dimiliki Visual Studio Code antara lain IntelliSense, debugging, Git Integration, terminal bawaan, serta dukungan terhadap berbagai framework modern. Fitur-fitur tersebut memungkinkan pengembang untuk menulis, menguji, dan mengelola kode program dengan lebih efisien.

Pada penelitian ini, Visual Studio Code digunakan sebagai lingkungan pengembangan utama untuk membangun Sistem Informasi Apotek Digital. Seluruh proses pembuatan kode program, pengelolaan file proyek, serta integrasi dengan framework Laravel dilakukan menggunakan aplikasi Visual Studio Code.

2.4. Laravel

Laravel merupakan framework berbasis PHP yang menggunakan arsitektur Model View Controller (MVC). Framework ini dikembangkan untuk mempermudah proses pembangunan aplikasi web dengan menyediakan berbagai fitur yang mendukung pengembangan sistem secara cepat, aman, dan terstruktur. Laravel menjadi salah satu framework PHP yang populer karena memiliki dokumentasi yang lengkap dan komunitas pengguna yang besar.

Laravel menyediakan berbagai fitur seperti routing, middleware, migration, authentication, authorization, Eloquent ORM, serta template engine Blade. Dengan fitur-fitur tersebut, proses pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien karena banyak fungsi dasar yang telah disediakan oleh framework. Selain itu, Laravel juga mendukung penerapan konsep pemrograman berorientasi objek sehingga kode program lebih mudah dipelihara dan dikembangkan.

Dalam penelitian ini, Laravel digunakan sebagai framework utama dalam pembangunan Sistem Informasi Apotek Digital. Framework ini digunakan untuk mengelola logika bisnis aplikasi, proses autentikasi pengguna, pengolahan data transaksi, serta interaksi antara sistem dengan basis data.

2.5. Blade

Blade merupakan template engine bawaan Laravel yang digunakan untuk membangun tampilan antarmuka aplikasi web. Blade memungkinkan pengembang untuk menggabungkan kode HTML dengan sintaks Laravel secara lebih sederhana dan terstruktur. Penggunaan Blade membantu meningkatkan keterbacaan kode serta mempermudah pengelolaan tampilan aplikasi.

Salah satu keunggulan Blade adalah kemampuannya dalam menerapkan konsep template inheritance, yaitu penggunaan layout utama yang dapat digunakan kembali oleh berbagai halaman. Selain itu, Blade juga mendukung pembuatan komponen yang dapat digunakan berulang kali sehingga mengurangi duplikasi kode program.

Pada penelitian ini, Blade digunakan untuk membangun berbagai halaman pada Sistem Informasi Apotek Digital seperti dashboard, data obat, data kategori, data pelanggan, data pesanan, pembayaran, dan resep. Dengan menggunakan Blade, tampilan sistem dapat dikelola dengan lebih terstruktur dan konsisten.

2.6. Bootstrap

Bootstrap merupakan framework CSS yang digunakan untuk mempermudah proses perancangan antarmuka pengguna pada aplikasi web. Bootstrap menyediakan berbagai komponen siap pakai seperti tombol, tabel, formulir, navigasi, dan layout responsif yang dapat digunakan untuk mempercepat proses pengembangan tampilan website.

Keunggulan utama Bootstrap adalah kemampuannya dalam menghasilkan tampilan yang responsif sehingga website dapat diakses dengan baik pada berbagai ukuran perangkat, baik komputer, tablet, maupun smartphone. Selain itu, Bootstrap juga memiliki dokumentasi yang lengkap sehingga mudah dipelajari oleh pengembang.

Dalam penelitian ini, Bootstrap digunakan untuk membangun antarmuka Sistem Informasi Apotek Digital agar memiliki tampilan yang lebih menarik, terstruktur, dan mudah digunakan oleh pengguna. Komponen Bootstrap digunakan pada berbagai halaman seperti dashboard, tabel data, formulir input, dan menu navigasi.

2.7. Prototyping

Metode Prototyping merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan dengan cara membuat model atau prototype sistem terlebih dahulu sebelum sistem dikembangkan secara penuh. Prototype digunakan sebagai gambaran awal sistem yang dapat dievaluasi oleh pengguna sehingga kebutuhan sistem dapat dipahami dengan lebih jelas.

Tahapan metode Prototyping umumnya terdiri dari identifikasi kebutuhan pengguna, pembuatan prototype, evaluasi prototype, perbaikan prototype, dan pengembangan sistem akhir. Melalui metode ini, pengguna dapat memberikan masukan sejak tahap awal pengembangan sehingga kesalahan dalam memahami kebutuhan sistem dapat diminimalkan.

Pada penelitian ini, metode Prototyping digunakan karena memungkinkan proses pengembangan Sistem Informasi Apotek Digital dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan adanya prototype, pengembang dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem berdasarkan hasil evaluasi sebelum sistem diimplementasikan secara penuh.

2.8. PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi web dinamis. PHP bekerja di sisi server sehingga mampu memproses data, berinteraksi dengan basis data, dan menghasilkan halaman web yang dapat ditampilkan kepada pengguna melalui browser.

PHP menjadi salah satu bahasa pemrograman web yang banyak digunakan karena bersifat open source, mudah dipelajari, serta memiliki dukungan yang luas terhadap berbagai sistem manajemen basis data. Selain itu, PHP juga mendukung integrasi dengan berbagai framework modern seperti Laravel sehingga proses pengembangan aplikasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terstruktur.

Dalam penelitian ini, PHP digunakan sebagai bahasa pemrograman utama dalam pembangunan Sistem Informasi Apotek Digital. Melalui PHP, sistem dapat mengelola data obat, pelanggan, transaksi pesanan, pembayaran, serta resep secara terintegrasi dengan basis data yang digunakan.

2.9. MySQL

MySQL merupakan salah satu sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System/RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data dalam bentuk tabel yang saling berhubungan. MySQL bersifat open source sehingga dapat digunakan secara bebas oleh pengembang perangkat lunak dalam membangun berbagai jenis aplikasi, baik skala kecil maupun skala besar.

MySQL menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language) sebagai sarana untuk melakukan manipulasi dan pengelolaan data. Dengan SQL, pengguna dapat melakukan berbagai operasi seperti menambahkan data (INSERT), menampilkan data (SELECT), mengubah data (UPDATE), dan menghapus data (DELETE). Selain itu, MySQL juga mendukung penerapan relasi antar tabel sehingga data dapat dikelola secara lebih terstruktur dan konsisten.

Keunggulan MySQL antara lain memiliki performa yang baik, tingkat keamanan yang cukup tinggi, mudah diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman, serta didukung oleh banyak framework pengembangan web, termasuk Laravel. Oleh karena itu, MySQL menjadi salah satu sistem basis data yang paling banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web.

Dalam penelitian ini, MySQL digunakan sebagai basis data utama pada Sistem Informasi Apotek Digital. Database digunakan untuk menyimpan seluruh data yang dibutuhkan oleh sistem, seperti data kategori obat, data obat, data pelanggan, data pesanan, detail pesanan, pembayaran, resep, serta data pengguna sistem. Penggunaan MySQL memungkinkan proses penyimpanan dan pengelolaan data dilakukan secara terstruktur sehingga mendukung operasional sistem secara efektif dan efisien.

BAB III

METODE

3.1. Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pembangunan Sistem Informasi Pengelola Apotek (SIPA) adalah metode **Prototyping**. Metode ini dipilih karena mampu membantu pengembang dalam memahami kebutuhan pengguna secara lebih jelas melalui pembuatan model awal sistem yang dapat dievaluasi sebelum sistem dikembangkan secara penuh. Dengan adanya prototype, pengguna dapat memberikan masukan terhadap sistem yang dirancang sehingga hasil akhir yang diperoleh lebih sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan.

Metode Prototyping memungkinkan terjadinya interaksi antara pengguna dan pengembang sejak tahap awal pengembangan. Melalui proses evaluasi yang dilakukan secara berulang, kebutuhan sistem dapat diperbaiki dan disempurnakan sehingga risiko kesalahan dalam pengembangan dapat diminimalkan.

Tahapan metode Prototyping yang digunakan dalam pembangunan Sistem Informasi Pengelola Apotek (SIPA) adalah sebagai berikut:

A. Identifikasi Kebutuhan

Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan sistem berdasarkan proses bisnis yang terdapat pada apotek. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi mengenai data dan fitur yang diperlukan dalam sistem, seperti pengelolaan data kategori obat, data obat, data pelanggan, data resep, data pesanan, detail pesanan, data pembayaran, serta kebutuhan dashboard sebagai media penyajian informasi.

B. Pembuatan Prototype

Setelah kebutuhan sistem berhasil diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah membuat prototype atau rancangan awal sistem. Prototype dibuat dalam bentuk desain antarmuka yang menggambarkan tampilan dan fungsi utama yang akan digunakan dalam sistem.

Rancangan prototype meliputi:

- Halaman Login Administrator
- Halaman Dashboard
- Halaman Data Kategori Obat
- Halaman Data Obat
- Halaman Data Pelanggan
- Halaman Data Resep
- Halaman Data Pesanan
- Halaman Data Pembayaran

C. Evaluasi Prototype

Prototype yang telah dibuat kemudian dievaluasi untuk memastikan bahwa tampilan dan fungsi sistem telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap alur penggunaan sistem, kemudahan akses fitur, serta kesesuaian data yang akan dikelola. Apabila ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, maka dilakukan perbaikan terhadap prototype sebelum dilanjutkan ke tahap pengembangan sistem.

D. Pengembangan Sistem

Setelah prototype disetujui, proses dilanjutkan dengan pembangunan Sistem Informasi Pengelola Apotek (SIPA) menggunakan framework Laravel. Pada tahap ini dilakukan pembuatan basis data, model, controller, migration, serta tampilan sistem menggunakan Blade dan Bootstrap.

Sistem dibangun menggunakan teknologi sebagai berikut:

- PHP sebagai bahasa pemrograman
- Laravel sebagai framework pengembangan
- Blade sebagai template engine
- Bootstrap sebagai framework antarmuka
- MySQL sebagai basis data

E. Pengujian Sistem

Setelah sistem selesai dikembangkan, dilakukan proses pengujian terhadap seluruh fitur yang tersedia. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

Pengujian dilakukan pada fitur:

- Login Administrator
- Dashboard
- Data Kategori Obat
- Data Obat
- Data Pelanggan
- Data Resep
- Data Pesanan
- Data Pembayaran

F. Implementasi Sistem

Tahap terakhir adalah implementasi sistem yang telah selesai dikembangkan. Sistem kemudian digunakan untuk membantu proses pengelolaan data apotek secara terkomputerisasi sehingga kegiatan operasional dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terorganisasi dengan baik.

3.2. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Sistem Informasi Pengelola Apotek (SIPA) agar dapat mendukung seluruh aktivitas pengelolaan data pada apotek. Analisis kebutuhan terdiri dari kebutuhan fungsional dan desain antarmuka sistem.

3.2.1. Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan fungsi-fungsi yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat digunakan sesuai dengan tujuan pengembangan.

A. Login Administrator

Sistem menyediakan fitur autentikasi untuk administrator yang bertujuan untuk menjaga keamanan data dan membatasi akses sistem.

Fungsi yang tersedia:

- Administrator dapat melakukan login menggunakan email dan password.
- Sistem melakukan validasi data login.
- Sistem menampilkan dashboard apabila login berhasil.
- Sistem menolak akses apabila data login tidak sesuai.
- Administrator dapat melakukan logout dari sistem.

B. Pengelolaan Data Kategori Obat

Sistem menyediakan fasilitas pengelolaan data kategori obat.

Fungsi yang tersedia:

- Menambahkan data kategori obat.
- Menampilkan daftar kategori obat.
- Mengubah data kategori obat.
- Menghapus data kategori obat.
- Melakukan pencarian data kategori obat.

C. Pengelolaan Data Obat

Sistem menyediakan fasilitas pengelolaan data obat.

Fungsi yang tersedia:

- Menambahkan data obat.
- Menampilkan daftar obat.
- Mengubah data obat.
- Menghapus data obat.
- Menampilkan informasi stok obat.
- Melakukan pencarian data obat.

- Menghubungkan data obat dengan kategori obat.

Data yang dikelola meliputi:

- Nama Obat
- Kategori Obat
- Harga Obat
- Stok Obat
- Deskripsi Obat

D. Pengelolaan Data Pelanggan

Sistem menyediakan fasilitas pengelolaan data pelanggan.

Fungsi yang tersedia:

- Menambahkan data pelanggan.
- Menampilkan data pelanggan.
- Mengubah data pelanggan.
- Menghapus data pelanggan.
- Melakukan pencarian data pelanggan.

Data pelanggan yang dikelola meliputi:

- Nama Pelanggan
- Alamat
- Nomor Telepon
- Email

E. Pengelolaan Data Resep

Sistem menyediakan fasilitas pengelolaan data resep.

Fungsi yang tersedia:

- Menambahkan data resep.
- Menampilkan data resep.
- Mengubah data resep.
- Menghapus data resep.
- Menghubungkan data resep dengan pelanggan.

Data resep yang dikelola meliputi:

- Nomor Resep
- Tanggal Resep
- Nama Dokter
- Pelanggan
- Keterangan Resep

F. Pengelolaan Data Pesanan

Sistem menyediakan fasilitas pengelolaan data pesanan.

Fungsi yang tersedia:

- Menambahkan data pesanan.
- Menampilkan data pesanan.
- Mengubah data pesanan.
- Menghapus data pesanan.
- Menampilkan detail pesanan.
- Menghubungkan pesanan dengan pelanggan.

Data pesanan yang dikelola meliputi:

- Nomor Pesanan
- Tanggal Pesanan
- Pelanggan
- Total Pesanan
- Status Pesanan

G. Pengelolaan Detail Pesanan

Sistem menyediakan fasilitas pengelolaan detail pesanan.

Fungsi yang tersedia:

- Menambahkan item obat ke dalam pesanan.
- Menampilkan daftar item pesanan.
- Mengubah jumlah item pesanan.
- Menghapus item pesanan.
- Menghitung subtotal transaksi.

Data yang dikelola meliputi:

- Pesanan
- Obat
- Jumlah
- Harga
- Subtotal

H. Pengelolaan Data Pembayaran

Sistem menyediakan fasilitas pengelolaan data pembayaran.

Fungsi yang tersedia:

- Menambahkan data pembayaran.
- Menampilkan data pembayaran.

- Mengubah data pembayaran.
- Menghapus data pembayaran.
- Menampilkan status pembayaran.

Data pembayaran yang dikelola meliputi:

- Nomor Pembayaran
- Pesanan
- Tanggal Pembayaran
- Metode Pembayaran
- Total Pembayaran
- Status Pembayaran

I. Dashboard

Dashboard merupakan halaman utama yang digunakan administrator untuk melihat informasi penting terkait operasional apotek.

Informasi yang ditampilkan meliputi:

- Jumlah kategori obat.
- Jumlah obat.
- Jumlah pelanggan.
- Jumlah resep.
- Jumlah pesanan.
- Jumlah pembayaran.
- Statistik data apotek.

3.2.2. Analisis Design Interface

Analisis design interface dilakukan untuk menggambarkan rancangan tampilan yang digunakan dalam Sistem Informasi Pengelola Apotek (SIPA). Desain antarmuka dibuat sederhana, terstruktur, dan mudah digunakan oleh administrator.

A. Halaman Login

Halaman login digunakan untuk melakukan autentikasi administrator sebelum masuk ke dalam sistem.

Komponen yang tersedia:

- Input Email
- Input Password
- Tombol Login
- Pesan Validasi Login

B. Halaman Dashboard

Dashboard merupakan halaman utama yang tampil setelah administrator berhasil login.

Komponen yang tersedia:

- Sidebar Menu
- Navbar
- Kartu Statistik Data
- Grafik Informasi Apotek
- Ringkasan Data Sistem

C. Halaman Data Kategori Obat

Komponen yang tersedia:

- Tabel Data Kategori Obat
- Tombol Tambah Data
- Tombol Edit
- Tombol Hapus
- Fitur Pencarian

D. Halaman Data Obat

Komponen yang tersedia:

- Tabel Data Obat
- Form Tambah Obat
- Form Edit Obat
- Tombol Hapus
- Informasi Stok Obat
- Fitur Pencarian

E. Halaman Data Pelanggan

Komponen yang tersedia:

- Tabel Data Pelanggan
- Form Tambah Pelanggan
- Form Edit Pelanggan
- Tombol Hapus
- Fitur Pencarian

F. Halaman Data Resep

Komponen yang tersedia:

- Tabel Data Resep
- Form Tambah Resep
- Form Edit Resep

- Tombol Hapus
- Fitur Pencarian

G. Halaman Data Pesanan

Komponen yang tersedia:

- Tabel Data Pesanan
- Form Tambah Pesanan
- Form Edit Pesanan
- Tombol Hapus
- Tombol Detail Pesanan
- Fitur Pencarian

H. Halaman Data Pembayaran

Komponen yang tersedia:

- Tabel Data Pembayaran
- Form Tambah Pembayaran
- Form Edit Pembayaran
- Tombol Hapus
- Informasi Status Pembayaran
- Fitur Pencarian

I. Struktur Navigasi Sistem

Struktur menu pada Sistem Informasi Pengelola Apotek (SIPA) terdiri dari:

- Dashboard
- Kategori Obat
- Obat
- Pelanggan
- Resep
- Pesanan
- Pembayaran
- Logout

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Teknologi

Dalam pengembangan aplikasi Apotek sebagai proyek tugas akhir mata kuliah, tim menggunakan berbagai teknologi yang mendukung proses pembangunan sistem secara efektif dan terintegrasi. Pemilihan teknologi didasarkan pada kemudahan pengembangan, performa aplikasi, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan sistem informasi apotek. Teknologi yang digunakan mencakup framework, bahasa pemrograman, basis data, alat pengembangan, dan layanan pendukung lainnya.

No	Komponen	Teknologi	Keterangan
1	Framework	Laravel	Framework PHP berbasis MVC (Model-View-Controller) yang digunakan untuk membangun aplikasi web secara terstruktur dan efisien.
2	Bahasa Pemrograman	PHP, HTML, CSS, JavaScript	Digunakan untuk mengembangkan logika sistem, struktur halaman web, tampilan antarmuka, dan interaksi pengguna.
3	Basis Data	MySQL	Sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan seluruh data aplikasi apotek.
4	Template Engine	Blade	Template engine bawaan Laravel yang digunakan untuk membangun tampilan web secara dinamis.
5	Framework CSS	Tailwind CSS	Framework CSS berbasis utility-first yang digunakan untuk membuat tampilan antarmuka yang responsif dan modern.
6	Dependency Manager	Composer	Digunakan untuk mengelola package dan dependensi yang dibutuhkan oleh Laravel.
7	Text Editor	Visual Studio Code	Editor kode sumber yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi.
8	Version Control	Git	Digunakan untuk mengelola perubahan kode dan memudahkan kolaborasi pengembangan.

9	Web Server	XAMPP	Digunakan sebagai lingkungan server lokal untuk menjalankan aplikasi dan database selama proses pengembangan.
10	Repository Hosting	GitHub	Platform penyimpanan kode sumber secara online yang digunakan untuk version control dan kolaborasi tim.
11	Frontend Build Tool	Vite	Build tool modern yang digunakan Laravel untuk mengelola aset frontend seperti CSS dan JavaScript dengan proses build yang cepat.
12	Database Management Tool	phpMyAdmin	Digunakan untuk mengelola database MySQL melalui antarmuka berbasis web.

Teknologi-teknologi tersebut dipilih karena mampu mendukung kebutuhan sistem informasi apotek yang meliputi pengelolaan data obat, data pasien, transaksi penjualan, resep, serta pengelolaan pengguna. Dengan kombinasi Laravel, MySQL, Tailwind CSS, dan Vite, aplikasi dapat dikembangkan dengan lebih cepat, memiliki tampilan yang responsif, serta mudah untuk dipelihara dan dikembangkan di masa mendatang.

4.2. Repositori

Link Repository : https://github.com/raden2428240125/tugas_uas

Nama Anggota	UI (Figma)	Web (Code)	Laporan
Yuliana Almunawaroh	• Tampilan data kategori (revisi) • <i>Style</i> warna tampilan admin (revisi) • Navbar <i>user</i> (revisi) • Sidebar <i>user</i> (revisi)	• Menyambungkan halaman <i>login</i> dengan <i>dashboard</i>. • Mengubah tema warna aplikasi menjadi biru. • Mengubah navbar menjadi sidebar. • Mengganti <i>bottom</i> bar dengan <i>sidebar mobile</i>. • <i>Redesign</i> tampilan halaman admin. • Memisahkan <i>route</i> admin dan	Bab IV: • Teknologi • Repository • <i>Interface</i>

		<i>user.</i> • Memisahkan folder <i>view</i> admin dan user. • Memperbaiki fitur CRUD admin. • Memperbaiki <i>sidebar</i> dan tampilan user. • Menambahkan <i>database seeder.</i> • <i>Refactoring</i> dan perbaikan bug sistem.	
R.A Rafa Lutfyah	Admin : • Dashboard • Kategori • Obat • Pelanggan • Pengguna / Admin • Pesanan • Detail pesanan • Pembayaran • resep	• Membuat struktur proyek aplikasi Apotek Digital menggunakan framework Laravel. • Membuat dan mengonfigurasi database beserta relasi antar tabel sistem. • Membuat model dan controller untuk modul Kategori, Obat, Pelanggan, Pesanan, Detail Pesanan, Pembayaran, dan Resep. • Membuat route dan integrasi antar modul administrasi. • Mengembangkan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada seluruh modul administrasi.	Bab II : • Apotik • Website • Vscod • Laravel • Blade • Bootstrap • Prototyping • PHP • MySql

		• Membuat validasi form dan pengelolaan data pada setiap modul. • Mengembangkan fitur pencarian data obat. • Membuat dan mengintegrasikan dashboard admin dengan database. • Menampilkan informasi statistik data obat, pelanggan, pesanan, resep, dan pembayaran pada dashboard. • Mengembangkan fitur monitoring stok obat menipis dan obat mendekati tanggal kadaluarsa. • Melakukan pengujian fungsi dan integrasi sistem administrasi.	
Aulia Syalsabila Ramadhani			Bab III : • Metode Pengembangan Perangkat Lunak • Analisis Kebutuhan
Nada Salsabilah	User : • Dashboard • Katalog Obat • Unggah Resep • Pesanan Saya • Profil Akun • Lokasi Apotek	• Mengembangkan modul User (Dashboard, Katalog Obat, Unggah Resep, Pesanan Saya, Profil Akun, dan	Bab I : • Latar Belakang • Perumusan Masalah • Tujuan • Ruang Lingkup • Sistematika

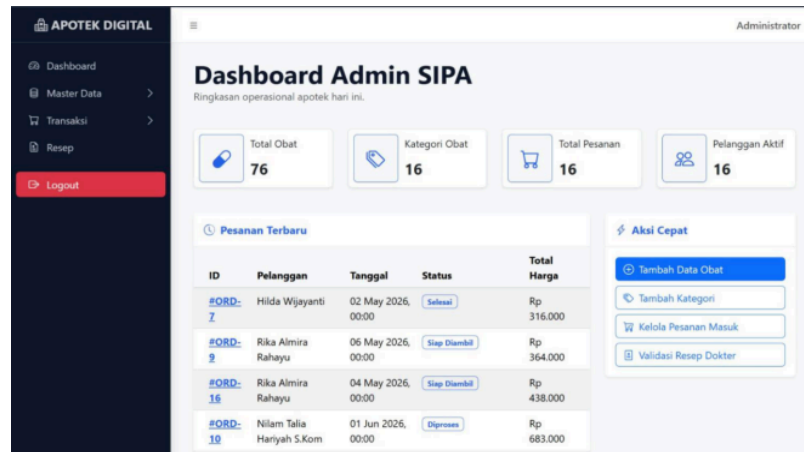
		Lokasi Apotek). • Mengimplementasi kan fitur Sign In dan Sign Up untuk Admin dan User. • Mengintegrasikan database Admin dan User dalam satu sistem autentikasi yang terpusat. • Mengintegrasikan tampilan dengan controller dan database menggunakan Laravel. • Melakukan testing, debugging, dan perbaikan bug pada modul User dan Admin. • Mengembangkan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada seluruh modul User.	Proposal
--	--	---	----------

4.3. Interface

Antarmuka pengguna (User Interface) merupakan bagian dari sistem yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Pada Sistem Informasi Apotek yang dikembangkan, antarmuka dirancang agar mudah digunakan, responsif, dan mampu mendukung seluruh proses bisnis yang ada. Berikut merupakan tampilan antarmuka yang terdapat pada sistem.

1. Dashboard Admin

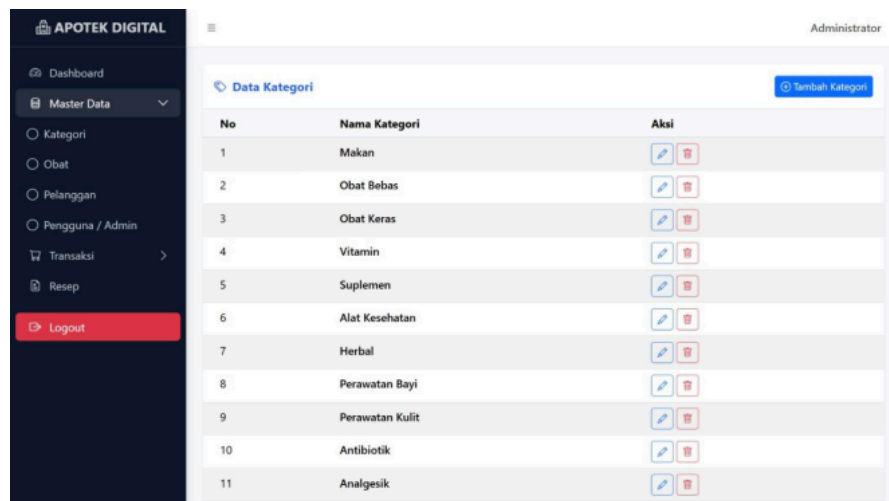
Dashboard Admin merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah admin berhasil melakukan login. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi yang menampilkan ringkasan data penting seperti jumlah obat, pelanggan, pesanan, serta informasi lain yang berkaitan dengan operasional apotek.



Gambar 4.1 Halaman Dashboarh Admin

2. Master Data Kategori

Halaman Master Data Kategori digunakan untuk mengelola data kategori obat. Admin dapat menambahkan, mengubah, melihat, dan menghapus kategori yang digunakan untuk mengelompokkan obat berdasarkan jenis atau fungsi.



Gambar 4.2 Halaman Master Data (Kategori)

3. Master Data Obat

Halaman Master Data Obat digunakan untuk mengelola seluruh data obat yang tersedia pada apotek. Pada halaman ini admin dapat menambahkan data obat baru, mengubah informasi obat, menghapus data obat, serta melihat daftar obat yang tersedia.

No	Nama Obat	Jenis	Kategori	Harga	Satuan	Stok	Kadaluarsa	Aksi
1	Paramex	Pereda	Makan	Rp 5.000	Pcs	90000	11 Jul 2026	[Edit] [Hapus]
2	fugiat qui 45mg	Sirup	Herbal	Rp 89.000	Pcs	49	04 Aug 2027	[Edit] [Hapus]
3	dolores et 482mg	Puyer	Herbal	Rp 129.000	Pcs	79	06 Nov 2026	[Edit] [Hapus]
4	et dolore 306mg	Salep	Alat Kesehatan	Rp 121.000	Strip	101	27 Mar 2027	[Edit] [Hapus]
5	culpa quam 286mg	Injeksi	Obat Gosok	Rp 44.000	Box	168	20 Aug 2026	[Edit] [Hapus]
6	soluta aut 134mg	Injeksi	Obat Batuk	Rp 149.000	Tube	64	21 Sep 2026	[Edit] [Hapus]
7	deleniti laudantium 91mg	Kapsul	Alat Kesehatan	Rp 7.000	Botol	54	05 Jul 2027	[Edit] [Hapus]
8	velit officia 351mg	Puyer	Alat Kesehatan	Rp 118.000	Papan	16	29 Aug 2027	[Edit] [Hapus]
9	quia id 51mg	Tablet	Alat Kesehatan	Rp 76.000	Papan	105	23 Feb 2027	[Edit] [Hapus]
10	animi qui 272mg	Tablet	Obat Keras	Rp 130.000	Pcs	34	21 Oct 2026	[Edit] [Hapus]

Gambar 4.3 Halaman Master Data (Obat)

4. Master Data Pelanggan

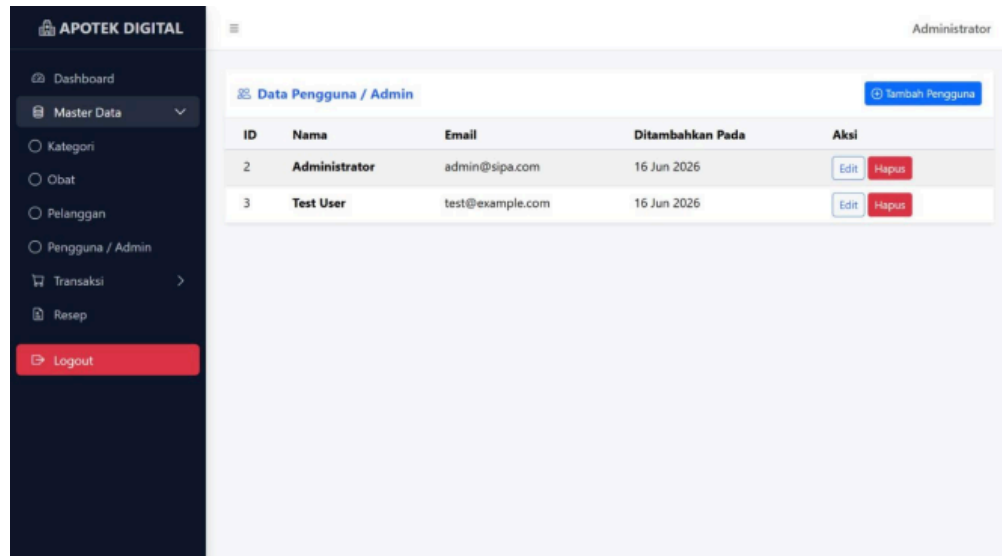
Halaman Master Data Pelanggan digunakan untuk mengelola data pelanggan yang terdaftar dalam sistem. Informasi pelanggan yang tersimpan dapat digunakan dalam proses transaksi dan pengelolaan layanan apotek.

No	Nama	Email	No Telepon	Alamat	Aksi
1	Iriana Kusmawati M.Kom.	kani.lestari@example.org	088743669342	Kpg. Jend. Sudirman ...	[Edit] [Hapus]
2	Yulia Wahyuni	yessi.wastuti@example.net	082835340585	Jr. Bagas Pati No. 675,...	[Edit] [Hapus]
3	Saadat Simanjuntak	raditya.napitupulu@example.com	083784860883	Psr. Sentot Alibasa N...	[Edit] [Hapus]
4	Bagas Uwais M.M.	osudiati@example.net	080388881657	Jr. Setiabudhi No. 429...	[Edit] [Hapus]
5	Michelle Dinda Aryani	mtamba@example.net	086798845425	Kpg. Pahlawan No. 63...	[Edit] [Hapus]
6	Nilam Talia Hariyah S.Kom	gunawan.tantri@example.net	081899452346	Ki. Bacang No. 542, P...	[Edit] [Hapus]
7	Kayla Halimah	lsuartini@example.net	087300785481	Jln. Sampangan No. 3...	[Edit] [Hapus]
8	Narji Suryono M.Ak	vivi20@example.net	087874045177	Jr. B.Agam 1 No. 747, ...	[Edit] [Hapus]
9	Chelsea Salimah Rahimah M.Ak	maryanto.wahyuni@example.net	089647779174	Psr. Bah Jaya No. 919,...	[Edit] [Hapus]
10	Hafshah Juli Anggraini	lazuardi.yusuf@example.org	085414963245	Dk. Aceh No. 639, Tan...	[Edit] [Hapus]
11	Keisha Cici Zulaika S.Pt	belinda18@example.com	081752702470	Psr. W.R. Supratman ...	[Edit] [Hapus]

Gambar 4.4 Halaman Master Data (Pelanggan)

5. Master Data Pengguna (Admin)

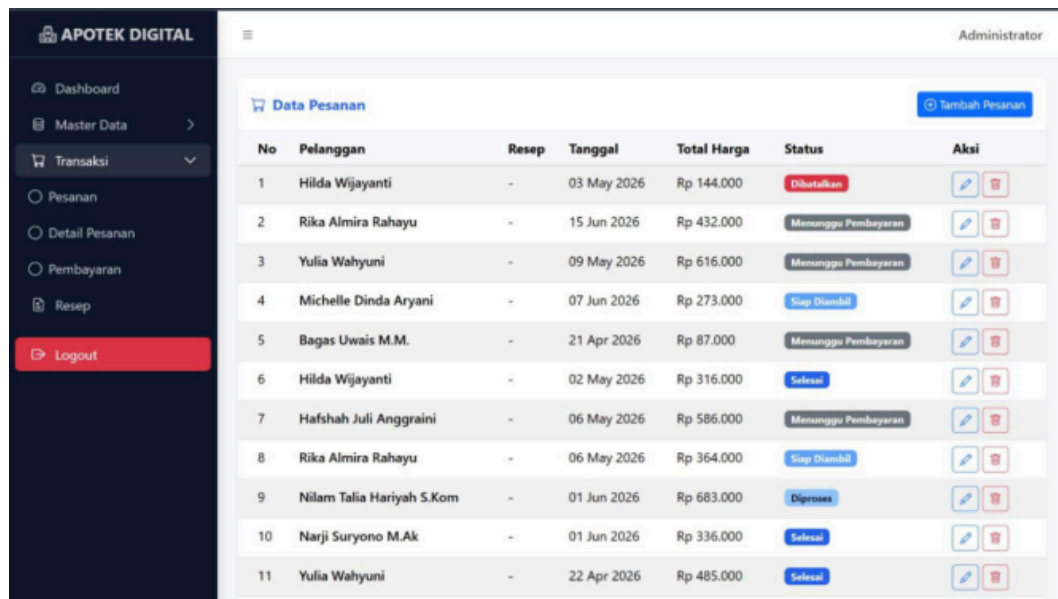
Halaman ini digunakan untuk mengelola akun pengguna yang memiliki hak akses sebagai admin. Melalui halaman ini, admin dapat menambah, mengubah, maupun menghapus data pengguna sesuai kebutuhan pengelolaan sistem.



Gambar 4.5 Halaman Master Data (Pengguna/Admin)

6. Transaksi Pesanan

Halaman Transaksi Pesanan digunakan untuk mengelola data pemesanan obat yang dilakukan oleh pelanggan. Admin dapat melihat daftar pesanan yang masuk serta melakukan pengelolaan terhadap status pesanan.



Gambar 4.6 Halaman Transaksi (Pesanan)

7. Detail Pesanan

Halaman Detail Pesanan menampilkan informasi rinci mengenai pesanan yang dilakukan pelanggan. Informasi yang ditampilkan meliputi daftar obat yang dipesan, jumlah pembelian, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan transaksi.

No	Pesanan	Obat	Jumlah	Subtotal	Aksi
1	#2	nihil laboriosam 230mg	1	Rp 29.000	Edit Hapus
2	#2	est eaque 78mg	3	Rp 42.000	Edit Hapus
3	#2	et ducimus 19mg	1	Rp 73.000	Edit Hapus
4	#3	possimus eaque 344mg	4	Rp 432.000	Edit Hapus
5	#4	unde at 337mg	3	Rp 192.000	Edit Hapus
6	#4	voluptatem qui 301mg	4	Rp 424.000	Edit Hapus
7	#5	quidem eligendi 325mg	1	Rp 59.000	Edit Hapus
8	#5	non neque 304mg	2	Rp 214.000	Edit Hapus
9	#6	suscipit ex 164mg	1	Rp 87.000	Edit Hapus
10	#7	est eaque 78mg	2	Rp 28.000	Edit Hapus
11	#7	et fuga 41mg	3	Rp 72.000	Edit Hapus

Gambar 4.7 Halaman Transaksi (Detail Pesanan)

8. Pembayaran

Halaman Pembayaran digunakan untuk mengelola dan memverifikasi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Halaman ini membantu admin dalam memastikan bahwa transaksi telah dibayar dan dapat diproses lebih lanjut.

No	ID Pesanan	Metode	Jumlah Bayar	Status	Tanggal Bayar	Aksi
1	#5	COD	Rp 273.000	Lunas	07 Jun 2026	Edit Hapus
2	#7	COD	Rp 316.000	Lunas	02 May 2026	Edit Hapus
3	#9	Transfer Bank	Rp 364.000	Lunas	06 May 2026	Edit Hapus
4	#10	QRIS	Rp 683.000	Lunas	01 Jun 2026	Edit Hapus
5	#11	QRIS	Rp 336.000	Lunas	01 Jun 2026	Edit Hapus
6	#12	E-Wallet	Rp 485.000	Lunas	22 Apr 2026	Edit Hapus
7	#13	Transfer Bank	Rp 215.000	Lunas	23 May 2026	Edit Hapus
8	#16	E-Wallet	Rp 438.000	Lunas	04 May 2026	Edit Hapus

Gambar 4.8 Halaman Transaksi (Pembayaran)

9. Resep

Halaman Resep digunakan untuk mengelola data resep yang diunggah oleh pelanggan. Admin dapat melihat resep yang masuk sebagai dasar dalam proses pemesanan obat yang memerlukan resep dokter.

No	Pelanggan	File Resep	Status	Catatan	Aksi
1	Iriana Kusmawati M.Kom.	Lihat	Ditutupi	Resep dokter: asperiores untuk keluhan expedita	Edit Hapus
2	Yulia Wahyuni	Lihat	Ditutupi	Resep dokter: doloremqe untuk keluhan dicta	Edit Hapus
3	Saadat Simanjuntak	Lihat	Menunggu Verifikasi	Resep dokter: dolores untuk keluhan eligendi	Edit Hapus
4	Bagas Uwais M.M.	Lihat	Menunggu Verifikasi	Resep dokter: ea untuk keluhan illum	Edit Hapus
5	Michelle Dinda Aryani	Lihat	Ditolak	Resep dokter: sed untuk keluhan nisi	Edit Hapus
6	Nilam Talia Hariyah S.Kom	Lihat	Menunggu Verifikasi	Resep dokter: odio untuk keluhan ab	Edit Hapus
7	Kayla Halimah	Lihat	Menunggu Verifikasi	Resep dokter: totam untuk keluhan maxime	Edit Hapus

Gambar 4.9 Halaman Resep

10. Dashboard User

Dashboard User merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pelanggan berhasil login ke dalam sistem. Halaman ini memberikan akses cepat ke berbagai fitur yang tersedia bagi pelanggan.

SIPA
Portal Pelayanan
SIPA Digital Health

Selamat Malam, Administrator
Ini adalah ringkasan kesehatan dan pesanan Anda hari ini.

Total 15 Pesanan
Pesanan Aktif: **15**

Total 15 Berkas
Resep Terunggah: **15**

Hemat s.d 15%
Obat Tersedia: **76**

Pesanan Terbaru [Lihat Semua](#)

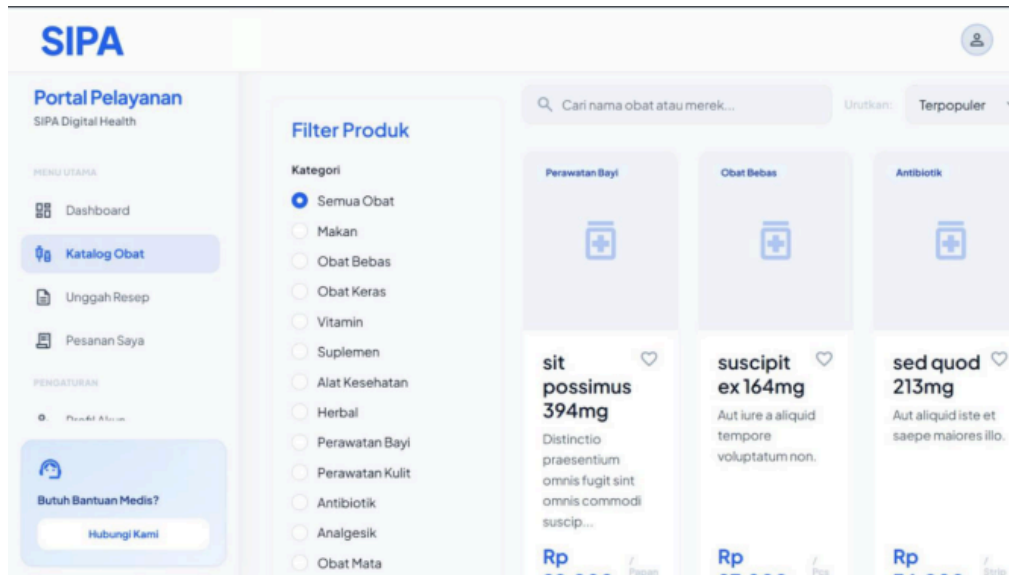
ID PESANAN	PRODUK	STATUS	TOTAL HARGA
#SIP-6	suscipit ex 164mg Titem	MENUNGGU PEMBAYARAN	Rp 87.000

Tips Kesehatan
Jangan lupa minum air mineral minimal 2 liter per hari untuk menjaga hidrasi ginjal Anda.

Gambar 4.10 Halaman Dashboard User

11. Katalog Obat

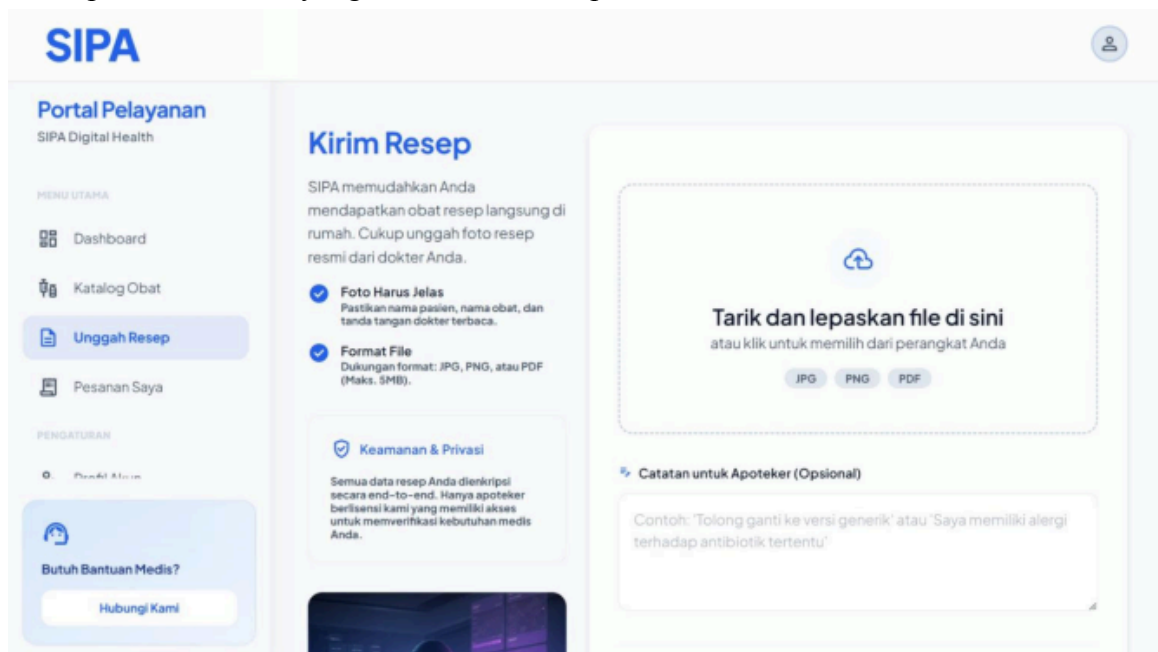
Halaman Katalog Obat menampilkan daftar obat yang tersedia di apotek. Pengguna dapat melihat informasi obat serta memilih obat yang ingin dipesan melalui sistem.



Gambar 4.11 Halaman Katalog Obat

12. Unggah Resep

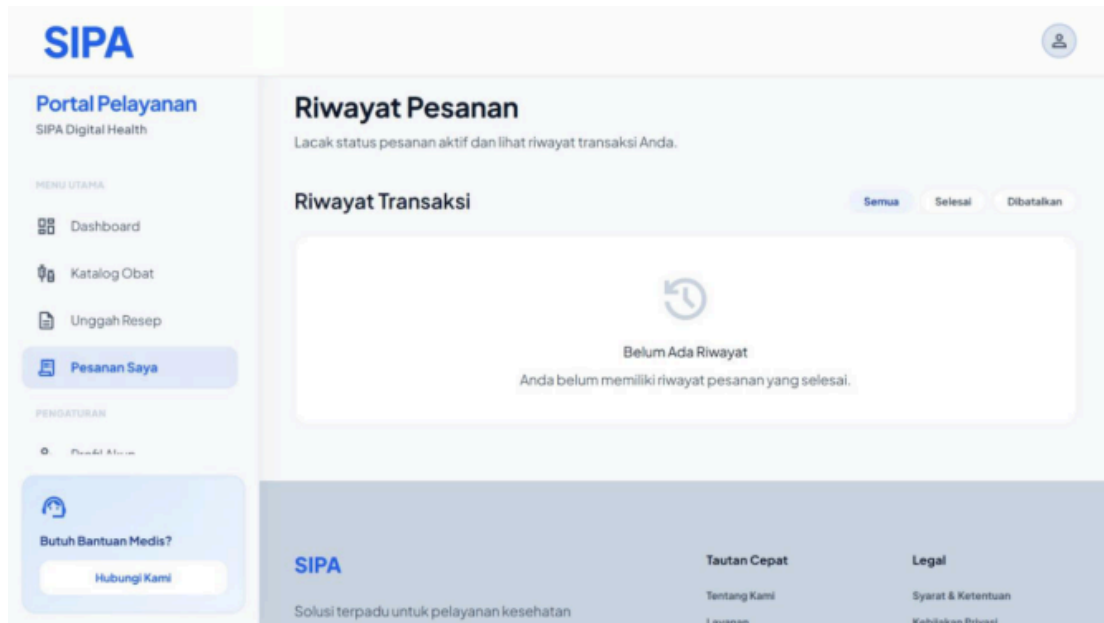
Halaman Unggah Resep memungkinkan pelanggan untuk mengunggah foto atau dokumen resep dokter. Fitur ini memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan obat yang memerlukan resep.



Gambar 4.12 Halaman Unggah Resep

13. Pesanan Saya

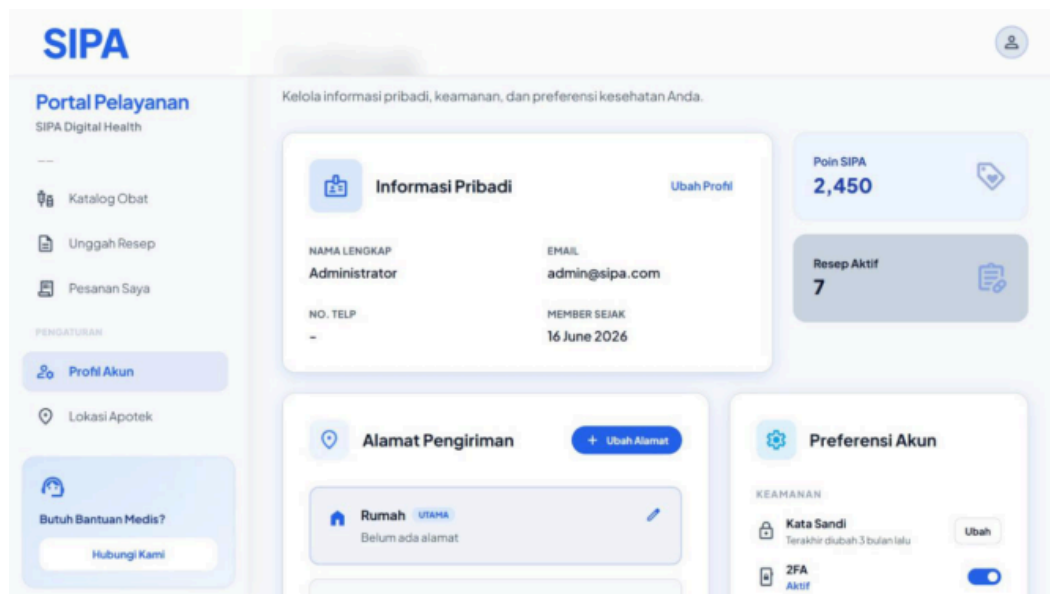
Halaman Pesanan Saya digunakan untuk melihat riwayat dan status pesanan yang telah dilakukan oleh pelanggan. Melalui halaman ini pengguna dapat memantau perkembangan proses pemesanan obat.



Gambar 4.13 Halaman Pesanan Saya

14. Profil Akun

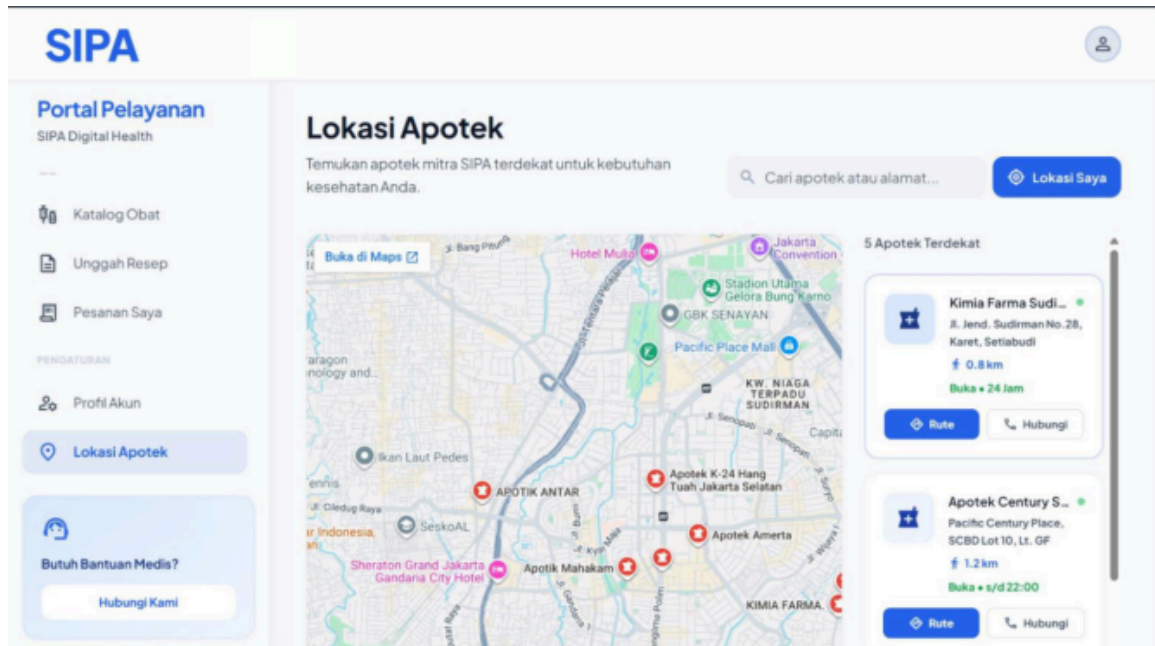
Halaman Profil Akun digunakan untuk menampilkan dan mengelola informasi akun pengguna. Pelanggan dapat memperbarui data diri sesuai kebutuhan.



Gambar 4.14 Halaman Profil Akun

15. Lokasi Apotek

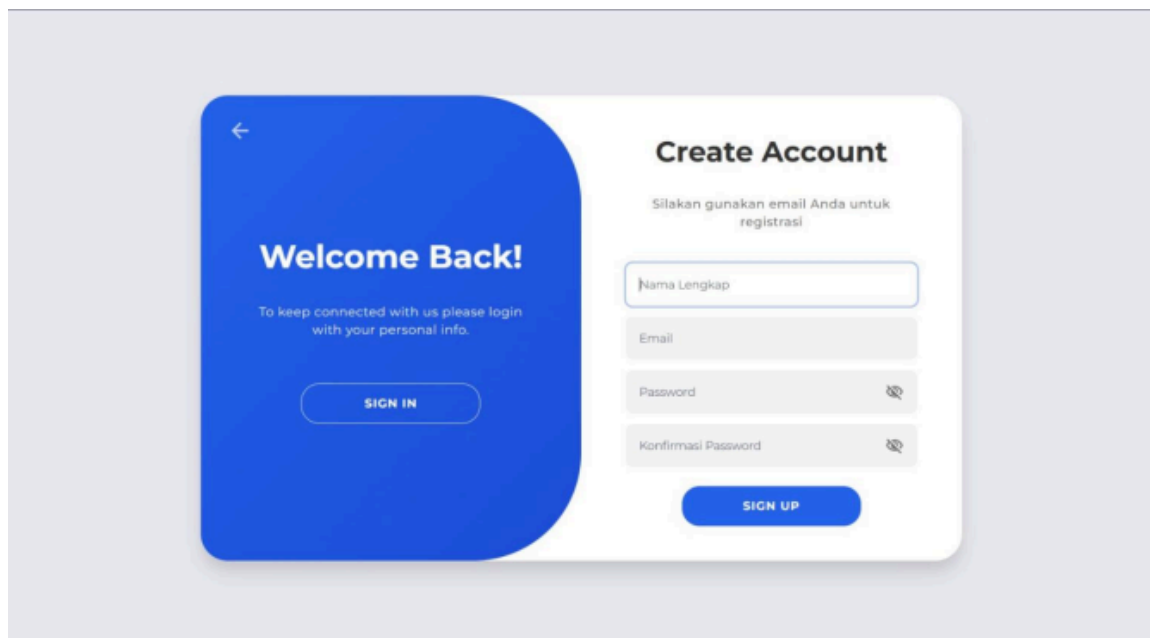
Halaman Lokasi Apotek menampilkan informasi lokasi apotek sehingga pelanggan dapat mengetahui alamat dan posisi apotek dengan lebih mudah.



Gambar 4.15 Halaman Lokasi Apotek

16. Halaman Sign Up

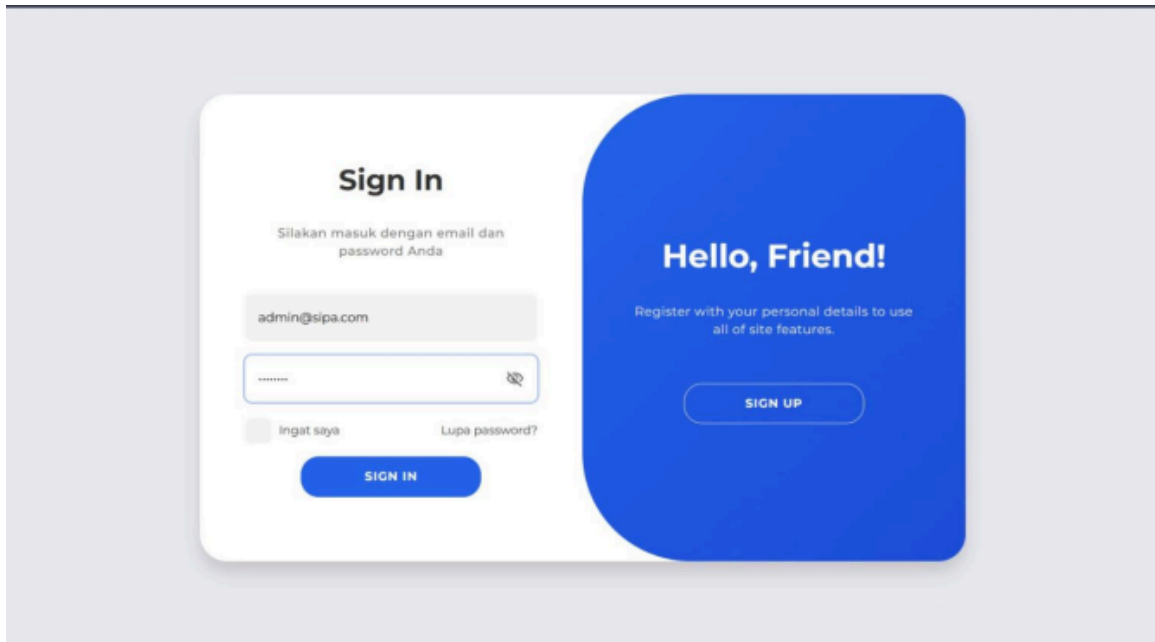
Halaman Sign Up digunakan oleh pengguna baru untuk melakukan pendaftaran akun. Pengguna diminta mengisi data yang diperlukan agar dapat mengakses layanan pada sistem.



Gambar 4.16 Halaman Sign Up

17. Halaman Sign In

Halaman Sign In digunakan oleh pengguna yang telah memiliki akun untuk masuk ke dalam sistem menggunakan email dan kata sandi yang telah terdaftar.



Gambar 4.17 Halaman Sign In

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan pengembangan Sistem Informasi Pengelola Apotek (SIPA), dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibangun mampu membantu proses pengelolaan data apotek secara terkomputerisasi dan terintegrasi. Sistem ini dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan basis data MySQL sehingga mampu mendukung pengelolaan data secara lebih terstruktur, efektif, dan efisien.

Sistem Informasi Pengelola Apotek (SIPA) menyediakan berbagai fitur utama yang mendukung kegiatan operasional apotek, antara lain pengelolaan data kategori obat, data obat, data pelanggan, data resep, data pesanan, detail pesanan, dan data pembayaran. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan fitur autentikasi administrator serta dashboard yang menyajikan informasi penting terkait operasional apotek.

Dengan diterapkannya sistem ini, proses pencatatan dan penyimpanan data yang sebelumnya berpotensi menimbulkan kesalahan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan aman. Sistem juga membantu mempercepat proses pencarian informasi serta memudahkan administrator dalam melakukan pengelolaan data dan pemantauan aktivitas operasional apotek.

Secara keseluruhan, Sistem Informasi Pengelola Apotek (SIPA) telah memenuhi tujuan pengembangan yang ditetapkan, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data apotek melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis web.

5.2. Saran

Meskipun Sistem Informasi Pengelola Apotek (SIPA) telah mampu mendukung pengelolaan data apotek dengan baik, masih terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian atau pengembangan sistem selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Menambahkan fitur laporan penjualan dan laporan stok obat secara otomatis untuk membantu proses monitoring dan pengambilan keputusan.
2. Mengembangkan sistem dengan menambahkan fitur manajemen pengguna yang lebih lengkap, seperti pengaturan profil pengguna, pencatatan aktivitas pengguna (activity log) untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan sistem.
3. Menambahkan fitur notifikasi stok obat yang hampir habis sehingga proses pengadaan obat dapat dilakukan lebih cepat.

4. Mengintegrasikan sistem dengan teknologi barcode atau QR Code untuk mempercepat proses pencarian dan transaksi obat.
5. Mengembangkan tampilan sistem agar lebih responsif pada berbagai perangkat, termasuk smartphone dan tablet.
6. Menambahkan fitur backup dan restore database untuk meningkatkan keamanan data dan mengurangi risiko kehilangan informasi penting.

Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan Sistem Informasi Pengelola Apotek (SIPA) dapat memberikan manfaat yang lebih optimal serta mampu mendukung kegiatan operasional apotek secara lebih efektif dan efisien.